

학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____

1. 기존의 프로그래밍과 기계학습은 규칙을 누가 만드는데
서 갈린다. 빈칸을 채우시오. 이해

기존의 프로그래밍 — ()이(가) 규칙을 설계한다.
기계학습 — ()이(가) 데이터에서 규칙을 찾아낸다.

4. 각 사례에 알맞은 학습 방식을 쓰시오. 적용

- (1) 바둑에서 승률이 높은 전략을 탐색하게 한다.
- (2) 태블릿에 쓴 손 글씨 숫자를 맞히게 한다.
- (3) 취향이 비슷한 사람들이 들은 음악을 추천하게 한다.

2. 세 가지 학습 방식의 특징을 표로 정리하시오. 기억

학습 방식	무엇을 주는가
지도학습	
비지도학습	
강화학습	

5. 같은 도형 9개를 비지도학습으로 분류시켰더니, 한 번은
색으로 세 무리, 다른 한 번은 모양으로 세 무리가 되었다. 둘
중 어느 쪽이 틀린 것인지 판단하고, 그 이유를 쓰시오.

분석

3. 다음 중 지도학습에 해당하는 것만을 있는 대로 고른 것
은? 적용

<보기>

- ㄱ. '정상'과 '스팸'으로 표시된 메일로 새 메일을 분류하게 한
다.
- ㄴ. 아무 기준도 주지 않고 도형을 나누게 한다.
- ㄷ. 사진마다 '개' 또는 '고양이'를 적어 두고 학습시킨다.
- ㄹ. 신호를 지킬 때마다 점수를 준다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

6. 지도학습이 바르게 이루어지기 위한 조건과, 강화학습이
바르게 이루어지기 위한 조건을 각각 쓰시오. 이해

심화 문항

7. 세 학습 방식은 모두 "조금씩 고쳐 나간다"는 점이 같고, **고칠 방향을 알려 주는 신호만 다르다**. 표를 완성하시오.

심화 · 분석

방식	신호	기계가 하는 일
지도학습	정답	
비지도학습		
강화학습		

8. 의료 영상으로 질병을 진단하는 인공지능을 만들려고 한다. 지도학습을 쓰는 것이 좋지만 **현실적으로 어려운 점**이 있다. 그 어려움이 무엇일지 쓰시오.

심화 · 평가

정답 및 해설

1.

기존의 프로그래밍 — 사람

기계학습 — 컴퓨터

2.

지도학습 — 정답을 준다

비지도학습 — 아무것도 주지 않는다

강화학습 — 보상(점수)을 준다

3. ②

ㄱ과 ㄴ은 사람이 미리 정답을 붙여 준 자료로 학습시키므로 지도학습이다. ㄴ은 정답을 주지 않았으므로 비지도학습, ㄹ은 점수를 주므로 강화학습이다.

4.

(1) 강화학습 · (2) 지도학습 · (3) 비지도학습

(1)은 정해진 정답 없이 이기면 점수를 얻는다. (2)는 '이 글씨는 3이다'라는 정답을 붙여 학습시킨다. (3)은 '비슷한 취향의 무리'를 스스로 찾아낸다.

5.

어느 쪽도 틀리지 않았다.

비지도학습은 정답을 알려 주지 않고 학습시키는 방법이므로, 비교할 정답 자체가 없다. 인공지능이 데이터에서 어떤 규칙을 발견하느냐에 따라 분류 결과가 달라질 뿐이다.

6.

지도학습 — 학습용 데이터에 사람이 정한 올바른 예측의 결과가 포함되어 있어야 한다.

강화학습 — 선택한 결과가 얼마나 좋은 성과를 냈는지 평가하고, 그에 따라 보상의 정도를 일관되게 조정하는 과정을 반복해야 한다.

7.

지도학습 — 정답 → 정답과의 오차를 줄인다

비지도학습 — 없음 → 데이터 안의 구조를 스스로 찾는다

강화학습 — 보상 → 보상을 크게 만든다

8.

지도학습을 하려면 영상 하나하나에 사람이 정답(label)을 붙여야 하는데, 의료 영상은 전문가(의사)만 정답을 붙일 수 있다. 그래서 시간과 비용이 매우 많이 들고, 방대한 데이터에 적용하기 어렵다.

참고 — 이런 어려움 때문에 데이터 자체에서 정답을 만들어 내는 자기지도학습이 연구되고 있다.